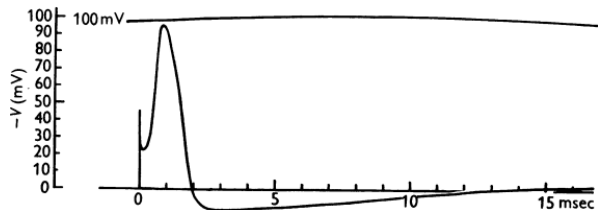


研究進捗報告

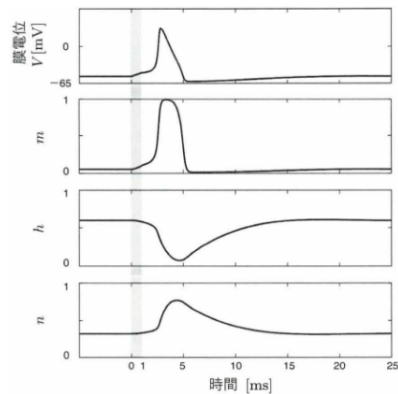
Biophysical ニューロンモデルに対する代理モデル

Haruki Munechika

ニューロン数理モデル



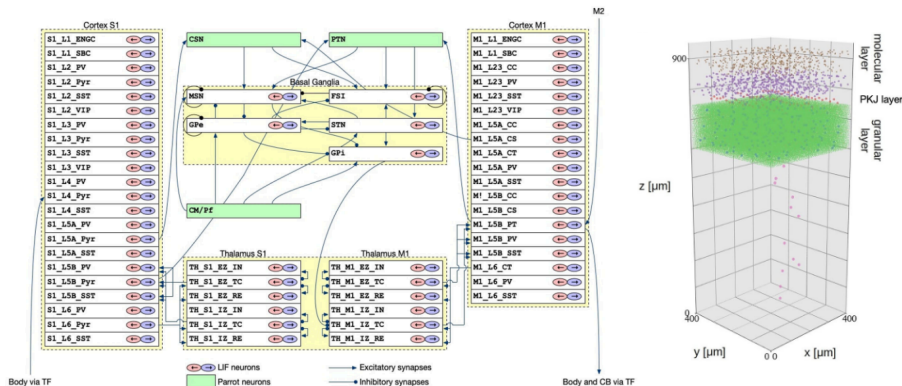
実際のニューロンの膜電位応答(Hodgkin,Huxley 1952)



Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答(初めての神経回路シミュレーション)

- ・ ニューロンの膜電位応答は連立の常微分方程式を解くことで知れる
- ・ 膜電位以外の変数は隠れ変数

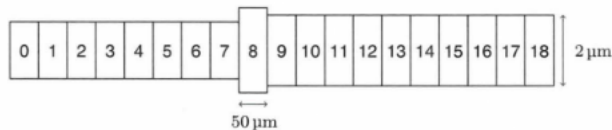
脳シミュレーションの問題



全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、ゲート変数によってメモリが不足

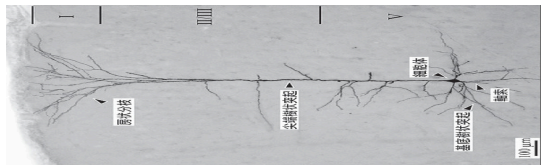
Multi-Compartment モデルと研究目的

Multi-Compartment モデル：空間形状を電氣的に連結するコンパートメントとしてモデル化したニューロンモデル（Compartment ごとに状態変数を持つ）



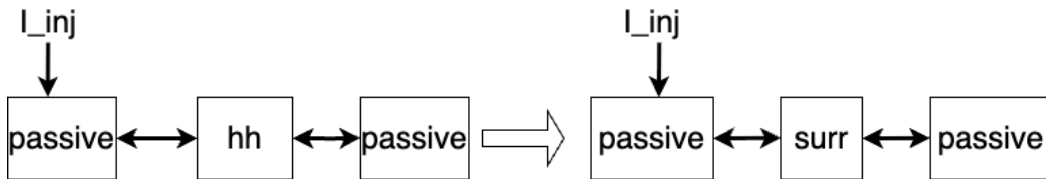
$$I_{i,j} = g_{i,j}(V_j - V_i)$$

$$I_{i(\text{axial})} = \sum_{j \in \text{neighbors}} g_{i,j}(V_j - V_i) + I_{\text{inj}}$$



目的：Multi-Compartment モデルの膜電位応答をより少ないメモリで再現できる代理モデルの作成

Multi-Compartment モデルの代理モデルの作り方



特定のコンパートメントの振る舞いを学習させ、そのモデルを組み込むことで作る

コンパートメントの振る舞いの学習のさせ方

1. 学習データを得る

ニューロンモデル電流を与えてシミュレーションして得られたデータのうち、状態変数のデータを前処理として PCA で圧縮 $(V, m, h, n) \Rightarrow (V, g')$

2. 得られた時系列の学習データ V, g を再現するコンパートメントの代理モデルを SINDy で同定

SINDy によるダイナミクス同定

時系列データを再現する代理モデルを係数(a_i, b_i)を推定することで作成

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}(m, h, n)} + I_{\text{ext}} & \frac{dV}{dt} &= \sum_i a_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n) & \Rightarrow & \frac{dg'}{dt} = \sum_i b_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \end{aligned}$$

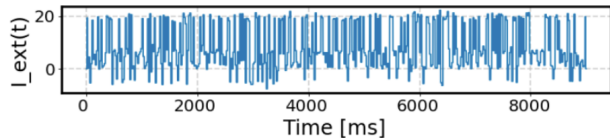
Hodgkin-Huxley コンパートメントの代理モデル

学習前にハイパーパラメーターとして optimizer とその設定だけでなく、基底関数 θ も選択しなければならない

Compartment 学習の条件

教師電流:

-5~20 mA の、20 ms 幅のランダムな振幅を持つパルス電流



- **optimizer**: STLSQ なオプティマイザ
- **solver**: 陽的 Euler 法 $\Delta t = 0.01$ [ms]

基底関数

HH モデルを構成するレート関数と、HH モデルの構造に基づく項を ベースに選択

ex. $\alpha_m(V)g$: $dv(m, t) = \alpha_m(1 - m) - \beta_m \cdot m$, $V, ; 1$: 定数項

基底関数の種類

基底関数は 3 セットほど用意して、各場合について学習させた

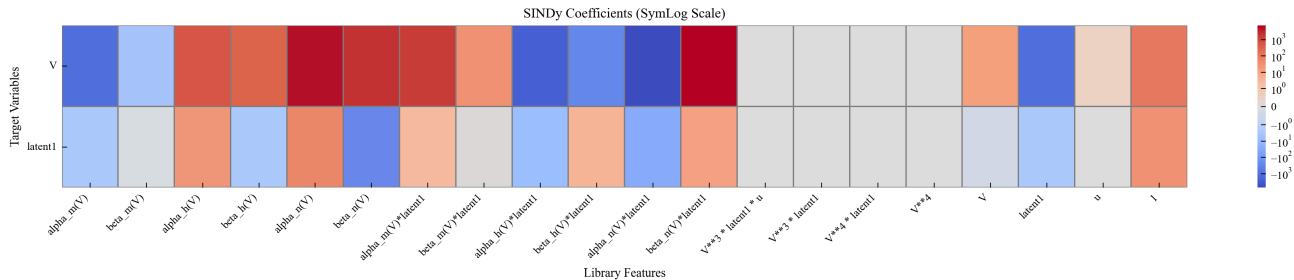
base : $\alpha_m(V)g$ の他にも、 $\alpha_m(V)I_{\text{ext}}$ のような不自然な項を含む

informed : $\alpha_m(V)I_{\text{ext}}$ のような不自然な項を排除

relaxation : $dv(g_0, t) = \alpha_k(V) - (\alpha_k(V) + \beta_k(V)) \cdot g_0$ という緩和形式が基底に陽に含まれている

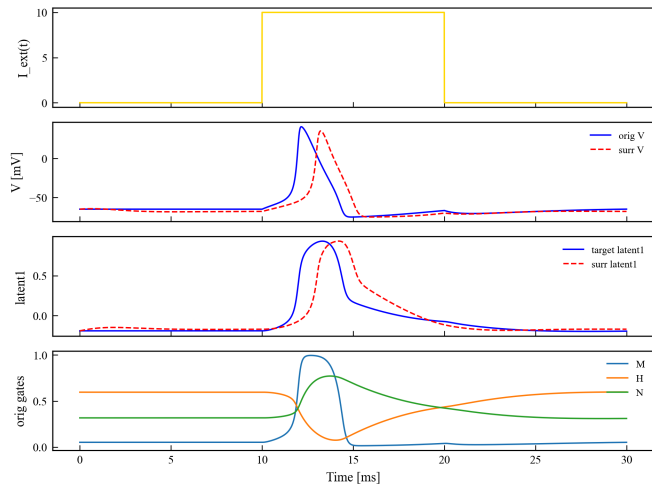
性能は **base** が最良 基本は base モデルでの結果を示す

結果 得られたモデル



単一スパイクの比較

オリジナルの HH モデル、base モデルに 10ms 秒の振幅 10mA の定常電流を与えた



metric	orig	surr	orig-surr
spike_count	7	9	-2
latency	2.19	2.29	-0.1
mean_isi	14.64	11.17	3.47
std_isi	0.05	0.05	0
peak_voltage	40.02	36.02	4
AP_amplitude	96.01	92.8	3.2
AP_begin_voltage	-55.99	-56.79	0.8
AP_rise_rate	80.01	71.39	8.62
AP_fall_rate	-45.88	-45.95	0.07
AP_duration_half_width	1.3	1.3	0

単一スパイクの比較 (ii)

AP_rise_time	1.2	1.3	-0.1
AP_fall_time	2.5	2.4	0.1
AHP_depth	-19.51	-20.08	0.57
AHP_time_from_peak	2.7	2.9	-0.2

metric	value
rmse	17.27
mae	7.2

振幅を変えた時の振る舞い

a

5comp モデル

a

まとめ

まとめ

MC モデルを構成する Compartment

Hodgkin-Huxley コンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}}(m, h, n) + I_{\text{ext}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passive コンパートメント (完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) + I_{\text{ext}}$$